Aluno: César Eduardo de Souza

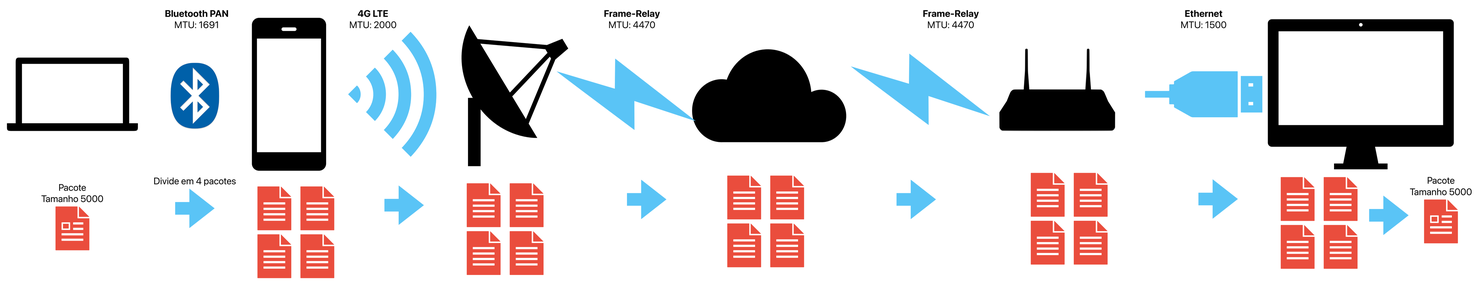
a) Explique como funciona a fragmentação no IPv4. Incluir no mínimo uma figura explicativa de sua autoria. (0,5 pontos)

Explicação:

Fragmentação IPv4: Divide pacotes grandes em fragmentos que podem trafegar por meio de redes com diferentes MTUs (Maximum Transmission Unit).

Funcionamento: O pacote chega a um roteador que precisa enviá-lo para uma rede.
Caso Menor que MTU: Pacotes são enviados.
Caso Maior que MTU: Pacotes são divididos em fragmentos que sejam comportados na MTU, mesmo contendo o cabeçalho IP, que é replicado em cada fragmento, somando com flags que indicam a fragmentação, bem como um campo que indica a posição de cada fragmento.

Ilustração:



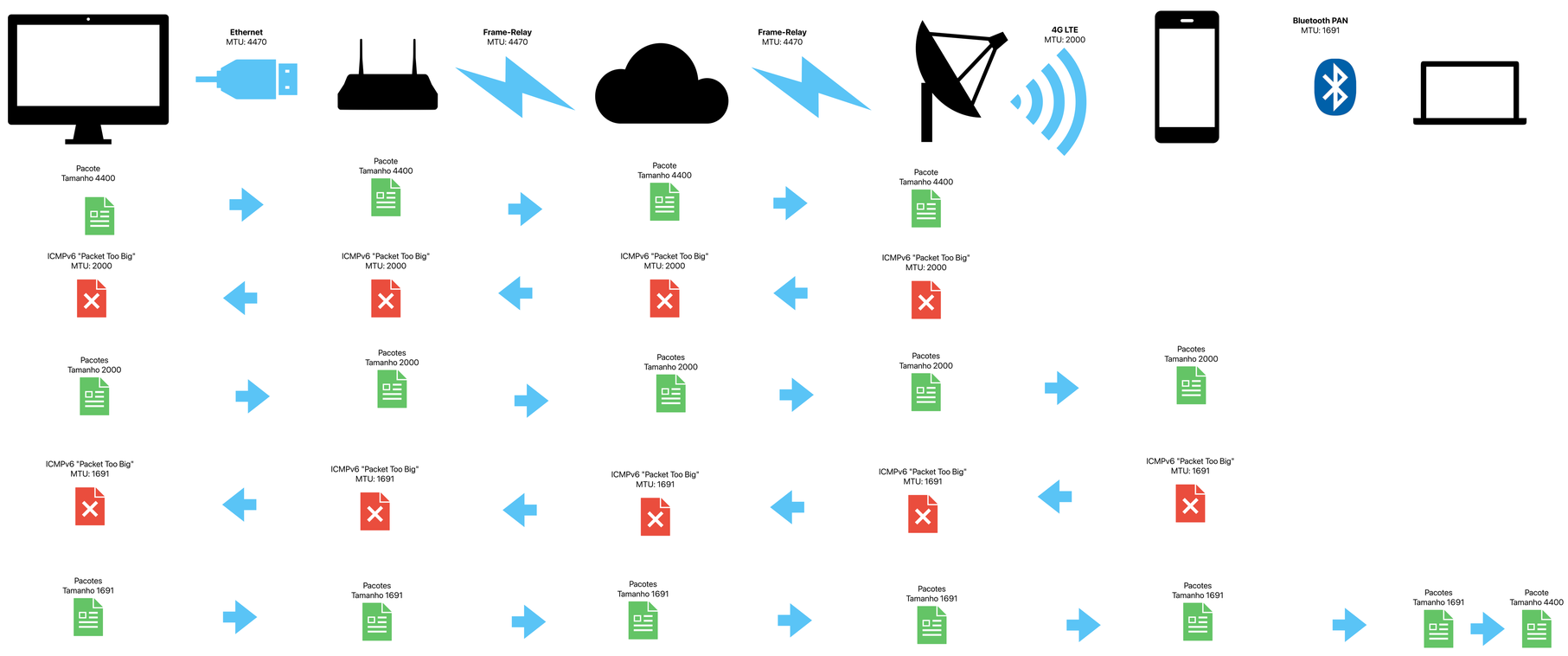
b) Explique como funciona a fragmentação no IPv6. Incluir no mínimo uma figura explicativa de sua autoria. (0,5 pontos)

Explicação:

Fragmentação IPv6: Não possui as flags e campos de posicionamento, sendo realizada a fragmentação apenas pelo remetente.
MTU Discovery: O MTU é negociado entre hosts e roteadores, por meio do ICMPv6.

Funcionamento: O pacote é enviado de qualquer maneira. Então, caso encontrada alguma rede que não suporte esse tamanho de pacote, ele é descartado e retorna ao remetente uma mensagem ICMPv6 "Packet Too Big", contendo o MTU que causou o bloqueio.
A partir disso o pacote é fragmentado para essa MTU, assim como no IPv4.

Ilustração:



c) Elabore uma tabela comparativa sobre a fragmentação de pacotes no IPv4 vs IPv6. No mínimo 4 critérios de comparação bem definidos. (1,0 ponto)

Tabela comparativa sobre a fragmentação de pacotes no IPv4 vs IPv6.

Critérios bem definidos	IPv4	IPv6
Ponto de fragmentação	Em qualquer host ou roteador que precisar fragmentar	Só no remetente, quando recebido o pacote ICMPv6 “Packet Too Big”
Adicionados no cabeçalho	Campo de identificação, flags e offset	Cabeçalho de fragmento para a reconstrução do pacote no final
Obtenção da MTU	É conhecida por cada hop	MTU Discovery usa o pacote ICMPv6 “Packet Too Big“ para informar o remetente do MTU requerido.
Custo computacional	Alto custo computacional para cada roteador que necessitar fragmentar os pacotes.	Baixo para os roteadores, por ser derivado inteiramente ao host de origem.